



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Arquitectura del ecosistema Costa-Go

Documentación oficial del ecosistema web Costa-Go

Versión: 1.0

Actualizado: 21 de agosto de 2026

Fuente: repositorio `main`

1. [Resumen ejecutivo](#)
2. [Componentes](#)
3. [Flujo de una solicitud](#)
4. [Servicios externos](#)
5. [Disponibilidad y observabilidad](#)
6. [Diagrama editable](#)

Este documento describe únicamente funciones verificadas en el código fuente actual. Toda limitación se identifica de forma expresa.

Resumen ejecutivo

Costa-Go es un monorepo con aplicación móvil Flutter, panel React/Vite, API Fastify, sitio público estático y PostgreSQL/PostGIS. Las reglas de negocio residen en la API; los clientes no son fuente de verdad.

Componentes

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Aplicación	Flutter/Dart	Pasajero, conductor, mapas, realtime y notificaciones
Panel	React 19 + Vite + TypeScript	Operación, administración, comercial, finanzas y soporte
Sitio	HTML/CSS/JS generado	Información pública y chat comercial
API	Fastify 5 + TypeScript	Autenticación, RBAC, reglas, WebSocket e integraciones
Datos	PostgreSQL + PostGIS	Transacciones, geometrías y trazabilidad
Infraestructura	Render	API, sitios estáticos y base administrada

Flujo de una solicitud



Servicios externos

Servicio	Uso	Control
Google Maps Platform	Mapas, Places, rutas/geocodificación según configuración	Claves restringidas y presupuesto
OpenRouteService	Fallback de rutas configurado	No sustituye Places
Firebase FCM	Push Android/iOS	Tokens asociados y sin exponer credenciales
Resend	Correos transaccionales	Dominio costa-go.com validado
Sentry/OpenTelemetry	Errores y diagnóstico	Sin datos privados ni secretos

Disponibilidad y observabilidad

- API Starter y PostgreSQL Basic-1gb según render.yaml.

- Healthcheck /health; logs estructurados; Sentry condicionado por variables.
- Schedulers de viajes programados, membresías y notificaciones deben correr en instancia no suspendible.
- WebSocket complementa push; al reconectar se consulta estado actual.

Diagrama editable

```
flowchart TB
    P[Pasajeros] --> M[M[Aplicación Flutter]]
    D[Conductores] --> M
    V[Visitantes y comercios] --> S[S[Sitio costa-go.com]]
    A[Administración y roles] --> W[W[Panel React/Vite]]
    C[Recaudadores] --> W
    M -->|HTTPS / WebSocket| API[API Fastify]
    S -->|HTTPS| API
    W -->|HTTPS| API
    API --> DB[(PostgreSQL + PostGIS)]
    API --> FCM[Firebase Cloud Messaging]
    API --> MAIL[Resend]
    API --> GM[Google Maps Platform]
    API --> ORS[OpenRouteService fallback]
    API --> OBS[Sentry / OpenTelemetry]
    R[Render] -. despliega .-> API
    R -. despliega .-> W
    R -. despliega .-> S
```

Fuente editable: docs/fuentes/diagramas/arquitectura-costa-go.mmd